

重症市中肺炎(sCAP)の最新概念と論争点 — 分子診断・抗菌薬期間・ステロイド(総説・ICM2026)

出典 Dequin PF, Torres A, Bassetti M, Ferrer M, Giamarellos-Bourboulis EJ, Martin-Loeches I, Meduri GU, Niederman MS, Pickens CI, Póvoa P, Ramirez J. Severe community-acquired pneumonia: current concepts and controversies. Intensive Care Med. 2026;52:118–130. DOI: 10.1007/s00134-025-08252-x

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-025-08252-x (本文PDFは別途)

原題 Severe community-acquired pneumonia: current concepts and controversies



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらないこと(現行を追認)**: リスク因子のない sCAP には第3世代セファロスポリン+マクロライドの併用。誤嚥のエピソードがあっても嫌気性菌カバーをルーチンに足さない。呼吸補助は sCAP 専用のプロトコルを作らず ARDS のガイドラインを準用する(低一回換気量 4~8 mL/kg PBW、プラトー圧 ≤ 30 cmH₂O、P/F<150 なら 16 時間以上の腹臥位)。
- **変わりうること①:ステロイドの「誰に」**: CAPE COD の再現性が REMAP-CAP で崩れた。当院で sCAP 全例にヒドロコルチゾンを出すのではなく、**強い炎症表現型(CRP 高値、目安として 204 mg/L 超)で人工呼吸/ショックを要する非ウイルス性 sCAP** に絞る運用が本総説の落としどころ。インフルエンザ肺炎には使わない、を明文化する価値がある。
- **変わりうること②:マクロライドを「抗菌薬」ではなく「免疫調節薬」として続ける**: ACCESS で clarithromycin 7日間の上乗せ効果が示された。菌が判明してデエスカレーションする場面でも、マクロライドは免疫調節目的で継続する、という選択肢を指導医間で共有する。ただし薬物相互作用と心血管系副作用(QT)を毎回確認する。
- **変わりうること③:期間の既定値を5日に**: 臨床的に安定すれば最低5日。ただし人工呼吸中は「臨床的安定」の定義が曖昧なので、当院なら「解熱・昇圧薬離脱・酸素化改善・CRP がベースラインから 30~40%低下」を安定の代理指標として運用ルールに書く。
- **導入を検討する検査**: 下気道検体の multiplex PCR。ただし「PCR を出すだけ」では抗菌薬期間は短くならない(Flagship II 以外は陰性)。**AST/ICT の介入とセット**で運用する場合のみ効果が出る、が本総説の読み方。当院で導入するなら「広域を使った症例に限定し、結果は感染症内科と同時に見る」設計にする。
- **退院後の設計**: sCAP の1年死亡率は 47%、死因は心血管イベント・COPD 進行・癌・再発性肺炎。ICU 退室で終わりにせず、PICS 外来・かかりつけ連携で心血管リスク管理まで引き継ぐ理由がここにある(PICS・Hotel ICU の文脈と接続する)。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: sCAP は頻度・合併症・コストの点で公衆衛生上の大問題であり、ICU 入室例の30日死亡は約30%。2023年の ERS/ESICM/ESCMID/ALAT ガイドラインと 2019年の ATS/IDSA ガイドラインが管理の骨格を与えている。抗菌薬の早期・適切な開始が予後を左右する。
- **Unknown**: ①耐性菌はまれだが経験的治療の選択を難しくしており、どこまで広域にすべきかの線引きがない。②迅速分子診断の役割とコスト対効果が定まっていない。③抗菌薬期間をバイオマーカーで決めてよいか未確定。④ステロイドについて3つの大規模 RCT が矛盾した結果を出し、「誰に効くのか」が最大の空白。⑤呼吸補助の各手段 (HFNT・NIV・ヘルメット) のうち sCAP のどの患者にどれが最適かのエビデンスがない。
- **What's new**: sCAP を「病原体量ではなく宿主の**制御不能な全身炎症**によって転帰が決まる病態」として再定義し、そこから免疫調節治療 (ステロイド・マクロライド) の適応論を組み立て直している点。とくに REMAP-CAP のステロイドドメイン (90日死亡に対する RR 1.52、95%CI 0.81–2.80、ベイズ解析での害の確率 84.3~90.8%) を CAPE COD・ESCAPE と並べて提示し、「**全例投与**」から「**表現型を選んで投与**」への方向転換を明示したこと。さらに GR α シグナルの3相 (priming/modulatory/restorative) という病態生理の枠組みを持ち込み、ステロイドの効果が「いつ・どの相に」介入するか依存しないと示唆している。



全体要約

要旨

ひとことで ICM 編集部が指名した11人の専門家による sCAP の current concepts。**核心は「sCAP は制御不能な全身炎症の病態であり、抗菌薬を早く・狭く・短くしたうえで、免疫調節をどの表現型に当ててるかが次の勝負どころ」**という整理で、ステロイドは CAPE COD・ESCAPE・REMAP-CAP の三つ巴の矛盾を受けて「全例ではなく高炎症型に、インフルエンザには使わない」に着地している。

- **定義**: 本総説での sCAP は ERS/ESICM/ESCMID/ALAT ガイドライン準拠、すなわち「ICU に入室した CAP」。ATS/IDSA の大基準1つまたは小基準3つ以上、という定義も併記されるが、小基準該当例の相当数が一般病棟で管理されている現実があり、低資源国には外挿できない。
- **疫学**: 米国では CAP 入院が成人10万人あたり約650人(年150万人)、sCAP は10万人あたり約145人(年35万人)。高齢化・多疾患併存・免疫不全者の増加で世界的に増えている。社会経済的地位が低い人の発症リスクはほぼ2倍。
- **予後**: 30日死亡 約30%、1年死亡 47%。後期死亡の主因は心血管イベント・COPD 進行・癌・感染(肺炎の再発を含む)。
- **起因菌**: EPIC 研究のように広範なウイルス検査を組み込むと、ICU 症例の22%がウイルス単独、19%が細菌単独、4%が混合。混合感染は予後を悪化させるため、ウイルス陽性でも細菌の合併を必ず考える。
- **診断**: 培養は時間がかかり収率が低く(sCAP の最大49%で病原体不明)、multiplex PCR は約4時間で病原体と耐性遺伝子を返す。ただし単独導入では抗菌薬期間を短縮しない。
- **バイオマーカー**: CRP と PCT は単回測定では診断能が中等度。むしろ**経時変化**が有用で、治療3〜4日目に CRP がベースラインから30〜40%低下すれば生存群のパターン。
- **抗菌薬**: 耐性リスクがなければ β -ラクタム+マクロライド(または fluoroquinolone、Legionella には後者を優先)。期間は臨床的に安定すれば最低5日。
- **マクロライド**: 細胞内寄生菌への抗菌作用に加え免疫調節作用。ACCESS 試験で clarithromycin 併用の早期改善率 67.9% 対 38.3%($p<0.0001$)。
- **ステロイド**: ESCAPe は陰性、CAPE COD は28日死亡 6.2% 対 11.9% で陽性、REMAP-CAP は90日死亡で有益性を否定(むしろ害の可能性)。8試験の個別患者データメタ解析では**ベースライン CRP >204 mg/L の患者に効果が限局**。
- **呼吸補助**: sCAP 固有のエビデンスは乏しく ARDS ガイドラインを準用。HFNT が多くの症例で第一選択(挿管率は下げるが死亡は下げない)。極めて重症の ARDS 基準を満たせば VV-ECMO。

詳細

1. まず前提 — sCAP をめぐる用語と枠組み(初めての人も)🍀

要旨

5分で背景を掴む **CAP(community-acquired pneumonia、市中肺炎)** は、病院外で発症した肺炎。発生率は人口1000人あたり年1～25例で、加齢・併存症(とくに COPD)・あらゆるタイプの免疫抑制で増える。人口ベース研究では CAP 患者の40%が入院し、そのうち5%が ICU に入る。**sCAP (severe CAP、重症市中肺炎)** の定義は2つある。①ERS/ESICM/ESCMID/ALAT ガイドライン(2023)の実用的な定義＝「ICU に入室した CAP」。本総説はこちらを採用する。②ATS/IDSA(2007/2019)の基準＝大基準(昇圧薬を要する敗血症性ショック、人工呼吸を要する呼吸不全)が1つ、または小基準が3つ以上。どちらも低資源国にはそのまま持ち込めない(①は ICU 病床の有無に依存し、②は小基準該当例の多くが一般病棟で管理されるため)。**押さえておく略語**: PSI(Pneumonia Severity Index、低リスク同定に強い予後スコア)／CURB-65(意識障害・尿素窒素・呼吸数・血圧・65歳以上の5項目)／SMART-COP(ICU 入室＝強力な呼吸補助か昇圧薬の必要性を予測する点数)／PCT(procalcitonin、細菌感染でより特異的に上昇)／CRP(C-reactive protein、より鋭敏だが非特異的)／multiplex PCR(多項目 PCR パネル。病原体と耐性遺伝子を同時に検出)／HFNT(high-flow nasal therapy、高流量鼻カニューラ)／NIV(非侵襲換気)／IMV(侵襲的人工呼吸)／PVL(Panton-Valentine leukocidin、壊死性肺炎を起こす黄色ブドウ球菌の毒素)／GR α (glucocorticoid receptor alpha、糖質コルチコイド受容体 α)。**本総説のスコープ**: 成人のみ。SARS-CoV-2 肺炎の特殊性は扱わない。

2. 背景と目的

CAP は頻度・急性期および遅発性の合併症・治療費の点で、依然として主要な公衆衛生上の問題である。とくに重症型では、人工呼吸とショックを併発した患者の死亡率が30%を超える。

近年のガイドライン(ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2023、ATS/IDSA 2019、およびその後の各国版)が sCAP の多くの側面をレビューしている(本総説の Table S1 に一覧)。それでもなお更新・再検討が必要な論点が残る、というのが本稿の出発点である。

著者らが掲げた**take-home message**(原著の囲み記事)は明快で、sCAP の死亡率・罹病率を下げるには次の4つが要る、とする。

#	要素	中身
i	入院時のスクリーニング	増悪リスクのある患者を入室時点で見抜く
ii	早期の適切な抗菌薬	想定される病原体をカバーする経験的治療を早く始める
iii	できるだけ早い絞り込み	分離された病原体に合わせて再フォーカスし、多くの症例では短期間で終わる
iv	支持療法・補助療法の併用	現時点で最良の科学的エビデンスに沿って組み合わせる

3. 方法(Methods)— ナラティブレビューとしての作り方

本稿は RCT ではないため、「方法」は総説の作成手順そのものになる。著者貢献の記載から、その設計は以下のとおり読み取れる。

- **依頼元**: PFD(Dequin)と AT(Torres)が、Intensive Care Medicine の編集部から sCAP に関するナラティブレビューの座長として**指名**された。すなわち編集部主導の企画であり、著者らが自発的に投稿した総説ではない。
- **分担**: 座長2人が本文を複数のセクションに分け、各セクションについてその分野の専門性に基づき1〜2名の著者を指名した。
- **文献検索**: 各著者が自分のセクションの文献検索に責任を持つ。指示された優先順位は①**ランダム化比較試験**、②**質の高いシステマティックレビュー／メタ解析**、③**トランスレーショナル研究**。
- **文献数の上限**: 総説を簡潔に保つため、**各セクションの引用を「その分野で最も重要と考えられる10文献まで」に制限した**。
- **統合**: 各著者が自分のセクションを執筆し、PFD と AT が全文を調和させ参考文献を再構成。全著者が批判的推敲に参加した。
- **補足資料**: 機械学習による予後・治療必要性の予測モデル、AI による画像判読、開発中の薬剤(第1・2相で有望とされたもの)、迅速分子パネルの一覧(Table S4)とその長所・短所・限界(Table S5)、耐性菌のリスク因子(Table S2)、GR α の3相(Table S3)は補足資料に置かれている。
- **利益相反と査読の独立性**: PP は本誌のセクションエディタだが、本稿の査読・採択プロセスには関与していないと明記されている。
- **限界(方法論として)**: **検索式・データベース・期間・除外基準が一切示されておらず、系統的レビューの再現性はない。「セクションあたり10文献」という上限は簡潔さと引き換えに、都合の悪い研究が落ちるリスクを構造的に抱える**。批判的吟味の節で改めて扱う。

4. 疫学・重症度スコア・予後

4-1. sCAP の疾病負荷

指標	数値	出典・注
CAP の一般発生率	人口1000人あたり年1～25例	加齢・COPD・免疫抑制で増加
CAP のうち入院	40%	人口ベース研究
入院例のうち ICU 入室	5%	同上
米国の CAP 入院率	成人10万人あたり約650人(年150万人)	米国データ
米国の sCAP 発生率	10万人あたり約145人(年35万人)	Cavallazzi ら (Chest 2020)
社会経済的地位が低い層のリスク	ほぼ2倍	同上

sCAP へ進行し ICU 入室に至る典型的な理由は、**呼吸不全・敗血症性ショック・多臓器障害**の3つ。世界的に sCAP は増加傾向で、その駆動因子は高齢化・多疾患併存の増加・免疫不全者の増加である。

4-2. 重症度スコア — 「低リスク同定」と「ICU 適応判断」は別の仕事

sCAP の診断に特異的な臨床所見も検査もなく、**診断は依然として医師の臨床判断が主体**である。スコアはそれを支援するにすぎない。ここで著者らが強調するのは、スコアの用途が二分されるという点である。

スコア	得意なこと	苦手なこと
PSI(Pneumonia Severity Index)	合併症リスクの低い患者の同定(外来管理の可否)	ICU 入室の必要性は予測しない
CURB-65(British Thoracic Society)	同上	同上
ATS/IDSA sCAP 基準	ICU 入室を要する患者の早期同定	小基準該当例の運用が施設・国により割れる
SMART-COP	ICU 入室(強力な呼吸補助・昇圧薬)の必要性予測	外来低リスク層の切り分けには過剰

機械学習による予後・支持療法必要性の予測スコアも開発されているが、本文では扱わず補足資料に送られている。

Table 1a. ATS/IDSA(2007)による重症 CAP の定義

区分	項目
大基準	昇圧薬を要する敗血症性ショック
大基準	人工呼吸を要する呼吸不全
小基準	呼吸数 >30回/分
小基準	PaO2:FiO2 比 <250
小基準	多葉性浸潤影
小基準	錯乱または見当識障害
小基準	BUN >20 mg/dL(尿素 >7.4 mmol/L)
小基準	白血球数 <4000/mm ³ (感染によるもの。化学療法性は除く)
小基準	血小板数 <100,000/mm ³
小基準	低体温 <36°C
小基準	積極的な輸液蘇生を要する低血圧

妥当性が検証された定義は「**大基準1つ、または小基準3つ以上**」。

Table 1b. SMART-COP スコア

項目	内容	点数
S	収縮期血圧 <90 mmHg	2点
M	胸部X線での多葉性病変	1点
A	アルブミン <35 g/L	1点
R	呼吸数 25回/分 以上	1点
T	頻脈 125回/分 以上	1点
C	錯乱(急性)	1点
O	低酸素(下記の定義)	2点
P	pH <7.35	2点

低酸素の定義は年齢で切り替わる。

年齢	低酸素とみなす基準(いずれか)
50歳以下	PaO2 ≤70 mmHg、SpO2 ≤93%、PaO2:FiO2 <333
50歳超	PaO2 ≤60 mmHg、SpO2 ≤90%、PaO2:FiO2 <250

リスク層別(強力な呼吸補助または昇圧薬を要するリスク)は次のとおり。

合計点	リスク	実際の頻度
0～2点	低リスク	—
3～4点	中等度リスク	8人に1人
5～6点	高リスク	3人に1人
7点以上	非常に高いリスク	3人に2人

4-3. 予後 — 急性期の後遺症と、1年後まで続く死

sCAP の患者は、入院後30日以内に生じる**急性期後遺症**と、それ以降の**長期後遺症**の両方を経験しうる。

時期	内容
急性期(30日以内)	膿胸、肺膿瘍、肺・心血管・腎・神経の機能障害、既存併存症の悪化、死亡
長期	既存併存症の進行、新規の非感染性疾患の発症(認知症・糖尿病・心不全など)、長期死亡

数値は重い。**30日死亡は約30%、1年死亡は47%**。後期死亡の主因は心血管イベント、基礎にある COPD の進行、癌、そして感染(新たな肺炎エピソードを含む)である。

長期転帰に関して唯一のシグナルは、**ICU 入室から48時間以内のマクロライド投与が6か月・12か月死亡の有意な低下と関連した**というコホート研究。ただし著者らは「現時点でこれら長期転帰への効果を示した RCT はない」と釘を刺している。

5. 起因菌 — 検査法を変えると絵が変わる

原因病原体の分布は**用いた診断法によって研究間で大きく異なる**。これが本節の最重要メッセージである。

- 広範なウイルス検査を含まなかった古い研究では細菌、とくに **Streptococcus pneumoniae** が優位に見える。
- 一方、系統的に広範な検査を行った **EPIC 研究**(Etiology of Pneumonia in the Community)では、**ウイルス感染が細菌感染より多い可能性**が示された。ICU 集団では**ウイルス単独22%、純粋な細菌感染19%、混合感染4%**。
- 混合感染がとくに重要で、**ウイルス検査が陽性でも細菌の重複感染の可能性を考えねばならない**。細菌の共感染は不良転帰のリスクを有意に高める。

5-1. 頻度の高い細菌と、注意すべき菌

一般的な細菌は **S. pneumoniae**、メチシリン感受性黄色ブドウ球菌(MSSA)、腸内細菌科グラム陰性桿菌。まれに **Panton-Valentine leukocidin(PVL)**を産生する**黄色ブドウ球菌株**があり、とくに重篤な壊死性肺炎を起こす(詳細は Fig. 3 の脚注)。

非定型病原体では **Legionella pneumophila** と **Mycoplasma pneumoniae** が sCAP を起こしうる。頻度は地理と季節で変動する。**レジオネラ症は CAP 全体の5%を超えないが、重症であるため ICU では過剰代表される**。

特定の患者リスク因子があれば、MRSA およびより複雑なグラム陰性菌 (*Pseudomonas aeruginosa*、*Acinetobacter* spp.) も見られる。

5-2. 主要研究の実数

sCAP に特化して病原体分布を評価した大規模疫学研究は存在しない、というのが前提。そのうえで既存研究の数字は以下。

研究	対象	主な結果
EPIC (Jain ら、NEJM 2015)	ICU 入室 482例	*S. pneumoniae* 8%、*S. aureus* 5%、Enterobacterales 3%
単施設コホート (Ferrer ら、PLoS ONE 2018)	sCAP 664 例(うち336 例で1つ以上 の病原体を 分離)	肺炎球菌55%、呼吸器ウイルス16%、*L. pneumophila* 9%、*P. aeruginosa* 7%、*S. aureus* 6%(メチシリン感受性の詳細なし)。複数病原体は17%
GLIMP (国際多施設 ポイントプレバレン ス、2015年の4日間、 54か国222病院、 CAP 入院成人 3702例)	1173例 (37%)で1つ 以上の病原 体を同定	*S. pneumoniae* が最多(全患者の8.2%)。ペニシリン耐性は株の0.5%。*P. aeruginosa* は分離菌の4.1%。MRSA CAP の全体有病率3.0%(国間の差が大きく、米国が西欧より有意に高い)。Enterobacterales は CAP の6%(主に *K. pneumoniae* と *E. coli*、アフリカでは18%と高い)。これら株のうち1剤以上への耐性はCAP の3.1%、3剤以上の多剤耐性(MDR)は1.2%

ただし GLIMP には限界がある。病原体検索が系統的でなく、病原体が検出されたのは36.5%のみ、喀痰培養が採取されたのは61.8%にとどまり、しかも ICU 限定の研究ではない。したがって sCAP への一般化可能性は限定される。

5-3. 誤嚥性肺炎 — 嫌気性菌カバーは不要

重症 CAP で誤嚥のリスク因子が記録されている、あるいは目撃された誤嚥の既往がある患者の大半で、病原体は誤嚥のない患者と同じである。嫌気性菌が分離されることは非常にまれで、抗嫌気性菌薬のルーチン使用は正当化されない(ERS/ESICM/ESCMID/ALAT・ATS/IDSA の両ガイドラインが一致)。

5-4. まれな病原体と、リスク因子の洗い出し

特定の宿主・曝露では、*Mycobacterium tuberculosis*、*Francisella tularensis*、*Acinetobacter* spp. が sCAP を起こす。真菌は重度の免疫障害(高用量ステロイドを含む)で *Aspergillus* spp.、

Cryptococcus spp., *Pneumocystis jirovecii* を起こしうる。流行地域では coccidioidomycosis、blastomycosis、histoplasmosis もある。

まれな病原体のリスク因子を定義するには、**併存疾患・過去90日以内の入院歴・過去の呼吸器培養結果・最近の抗菌薬使用・医療環境との接触**の5点を必ず洗い出す。*P. aeruginosa*・MRSA・MDR

Enterobacterales のリスク因子は Table S2 にまとめられている。

MDR 病原体による CAP を予測するスコアや機械学習モデルも開発されているが、**sCAP の治療選択における役割は確立していない**。重症例の多くでは、地域の細菌生態に沿ってこれらの病原体の可能性を想定した経験的治療が選ばれる一方で、広域抗菌薬の過剰使用を避ける努力が同時に求められる。

6. 免疫・炎症応答 — sCAP を「炎症の制御不全」として読み直す

過去20年の臨床・トランスレーショナル研究が示したのは、**CAP の転帰は微生物量だけでなく主に宿主免疫応答によって決まる**ということである。

sCAP では自然免疫の過剰かつ遷延した活性化が、全身炎症・血管内皮障害・多臓器障害を駆動する。バイオマーカー研究では **IL-6、TNF- α 、D-ダイマー、CRP** の上昇が重症度・治療失敗・不良転帰と相関することが示されている。

重要なのは、**全身炎症は臨床徴候が消失した後も数週間持続すること**である。すなわち生物学的回復は症状改善に遅れる。退院時点でも臨床的に安定した多くの患者で IL-6 と D-ダイマーが高値のまま残り、それが**1年死亡と、心筋梗塞・脳卒中を含む晩期心血管イベントを独立して予測する**。

この知見の集積により、sCAP は「**制御不全な全身炎症の疾患**」として再定義された。病原体の除去だけでなく、**宿主応答の大きさ・持続時間・収束の仕方**(=恒常性の是正がどれだけうまくいくか)が、疾患の進行・回復・長期合併症リスクを決めるという枠組みである。

6-1. GR α シグナルの3相モデル

重症病態の病態生理におけるパラダイムシフトとして著者らが提示するのが、**糖質コルチコイド受容体 α (GR α)シグナル系が恒常性を回復させる能力**である。ストレス誘発性のコルチゾール放出で活性化された GR α は、**priming(プライミング) / modulatory(調節) / restorative(修復)** の3相にわたって機能する(詳細は Table S3)。

重症病態では、自然免疫系が Toll 様受容体を含むパターン認識受容体を介して病原体関連分子パターン(PAMPs)と傷害関連分子パターン(DAMPs)を感知し、好中球・単球・NK 細胞を活性化して迅速かつ非特異的な防御を提供する。**この応答はミトコンドリア生体エネルギー代謝に支えられた持続的な代謝適応を必要とする**。

相	GR α の働き	分子機構
priming(プライミング相)	早期防御機構を増幅する	NF- κ B、AP-1、TNF- α といった炎症性転写因子と共同で遺伝子発現を制御。クロマチンのアクセシビリティを高め、サイトカイン・ケモカイン産生、補体活性化、食食に関わる遺伝子発現を増強
modulatory(調節相)	免疫の過剰活性化と組織傷害を防ぐ	GILZ (glucocorticoid-induced leucine zipper) や Annexin-1 などの抗炎症性メディエーターを誘導。病原体除去の効率を保ちつつ暴走を抑える
restorative(修復相)	免疫の収束と組織修復を促す	獲得免疫へ移行する局面でリンパ球の生存・増殖・サイトカイン産生を調節。常在細菌叢への寛容を支えつつ病原体への防御は維持

要するに GR α は、自然免疫と獲得免疫の相互作用を厳密に制御し、プライミング相では比例した免疫活性化を、修復相では免疫恒常性の回復を保証する。**ステロイド投与とは、この系に外から介入する行為である**——という位置づけが、後のステロイド論争の土台になっている。

7. 臨床・画像診断

sCAP の早期診断には、臨床判断と高度な画像戦略を統合する包括的アプローチが要る。

典型的な症候は**発熱・咳嗽・呼吸困難・胸膜痛**、そして**低血圧・錯乱・呼吸不全**などの全身徴候（高い炎症負荷と多臓器障害の可能性を反映する）。ただし**高齢者では発熱が欠如することがあり、全体でも最大30%の患者で発熱を認めない**。発熱がないことを肺炎の除外根拠にしてはならない。

すべての肺の浸潤影が肺炎とは限らない。鑑別すべき他の診断は近年のレビューに一覧化されている。

放射線所見は診断だけでなく**重症度評価**でも中心的な役割を持つ。とくに、**両側の多葉性病変は(片側の多葉性病変とは異なり)30日死亡の増加と独立して関連することが示されている**。予後予測において浸潤影の分布を考慮する必要がある。

モダリティ	使いどころ	注意点
胸部X線	初期評価の基本	偽陰性・偽陽性がある(CRP がその判別の良い指標になる)
胸部CT	臨床的に CAP を強く疑うが X線に浸潤影がない場合、免疫不全、治療失敗、膿瘍などの合併症の疑い	搬送リスク・被曝
肺エコー(LUS)	ベッドサイドでの迅速評価。胸水・胸膜下浸潤・間質パターンの同定。X線が非決定的なとき、CT が実施困難なとき(とくに低所得国)	系統的レビューで大半の研究で感度 ≥ 0.91 、特異度も許容範囲。画像専門医でない救急医・集中治療医が短期間の訓練だけで実施した場合でも成立

これらの所見は、sCAP の初期評価とモニタリングに LUS を用いることを支持する。AI による画像判読と予後評価への統合は補足資料で扱われている。

8. バイオマーカー

バイオマーカーは、sCAP の臨床的疑い(検査前確率)に情報を加えて(検査後確率)診断精度と管理を改善する。ただしその生物学的挙動と交絡因子を知っていることが条件である。宿主応答バイオマーカーで最も研究されているのは CRP と PCT。

8-1. 診断における使い方

- CRP と PCT の単回測定は sCAP の診断能が中等度にとどまる。**CRP はより鋭敏、PCT はより特異的。**
- **ウイルス性と細菌性 CAP の鑑別**についても、両者とも性能は中等度にとどまる。
- **症状発現からの経過時間**の考慮が必須。CRP は症状の持続期間によらず上昇するが、持続期間が長いほど値は高い。一方 **PCT は症状持続が3日以上になると著明に低下する(50%を超える低下)**。したがって「発症から日が経った患者の PCT が低い」ことを細菌感染の否定に使ってはならない。
- 胸部CT をゴールドスタンダードとした検討では、**CRP は胸部X線の偽陰性・偽陽性の良い指標であったのに対し、PCT は判別能が乏しかった。**
- 敗血症のバイオマーカーは互いに高度に相関しており、組み合わせても診断精度は一般に向上しない。**53 種類のバイオマーカーを評価した研究で、SIRS 基準を満たす患者の感染の有無を判別するのに、CRP 単独を上回る組み合わせは1つもなかった。**

8-2. 抗菌薬治療のガイドとしての使い方

抗菌薬開始後は、バイオマーカーの**動態(kinetics)**が CAP の治療反応の評価に有用になりうる。

所見	内容
CRP の3～4日目	生存群ではベースラインから30～40%低下。非生存群では実質的に不変
CRP 個別変化のパターン	急速な低下と緩徐な低下は、二相性の反応や反応なしより予後が良い
好中球減少の影響	CRP の値にも動態にも影響しない
ステロイド併用時	RCT では、ステロイド投与群のほうがプラセボ群より CRP が急速に低下する(＝ステロイド下では CRP を治療反応の指標として使いにくい)

PCT ガイドの臨床試験については以下。

- **非重症 CAP の RCT** (Christ-Crain ら、AJRCCM 2006) : PCT ガイド群で抗菌薬曝露と治療期間が有意に減少。ただし**標準治療群の治療期間が12.9日と長く、現行の推奨と乖離している**ため、この結果は割り引いて読む必要がある。
- **MULTI-CAP 試験** (Voiriot ら、ICM 2025) : ICU 患者で広域呼吸器 multiplex PCR と PCT の逐次測定を標準治療に組み合わせた戦略。**28日時点の抗菌薬曝露も転帰も改善しなかった。**
- 敗血症における PCT ガイドアルゴリズムの他の RCT は CAP の割合がまちまち。メタ解析は、これらのアルゴリズムが抗菌薬期間を短縮しうるが、**その短縮幅は「あらかじめ規定した一律の期間短縮」と同程度にすぎないことを示唆した。**

これを受けて ERS/ESICM/ESCMID/ALAT ガイドラインは、「**臨床的安定が速やかに得られ抗菌薬が5～7日に限定される場合を除き、抗菌薬期間の短縮に PCT を用いることを提案する**」という立て付けになっている。肺炎が通常の時間枠で治療に反応しない場合には、PCT と CRP の連続測定で治療反応を評価してよい。ただし経過が単純な多くの症例ではバイオマーカーの上乗せ効果は示されておらず、コストを考慮しなければならない。

9. 微生物学的診断 — 培養の限界と分子診断の位置

9-1. 従来法(培養)の実態

sCAP の通常の検査は、下気道分泌物の培養、血液培養、レジオネラおよび肺炎球菌の尿中抗原、ウイルス検査。呼吸器培養の収率は、検体の種類・原因微生物・先行抗菌薬投与によって変動する。

項目	数値・定義
良質な喀痰の定義	扁平上皮細胞が10個未満、白血球が25個を超える
良質喀痰の診断収率	14%まで低いことがある(そもそも良質な検体を得ること自体が難しい)
挿管患者の代替検体	気管吸引液、気管支肺胞洗浄液(これらも検体の質を評価すべき)
侵襲的サンプリング vs 喀痰	微生物学的診断率 56% 対 39%、 $p=0.018$
それでも不明な症例	他の従来検査を組み合わせても、sCAP 患者の最大49%で病原体が同定されない

低収率に加え、培養ベース診断の限界は**所要時間の長さ**と**微生物検査室の手間**である。

9-2. 分子診断(multiplex PCR)

図の解説

Figure 1. 分子診断と従来の微生物学的診断の対比。図は左右2系統の時間軸として描かれている。**薄紫(下側)の系統=従来法**: 気管気管支検体(単純吸引・気管支肺胞洗浄・保護ブラシ。主に挿管患者からの培養と血液培養から出発し、「培養 → 同定 → 抗菌薬感受性試験」と進む。病原体の同定は多くの場合24時間以内、抗菌薬感受性は48時間で得られる。図中では初期経験的抗菌薬治療の開始点から右へ「48 h」の矢印が伸び、そこで初めて「抗菌薬治療の変更の可能性」に到達する。ただし尿中抗原は例外的に速く、*S. pneumoniae* と *L. pneumophila* 血清群1 という「推奨抗菌薬に感受性のある病原体」を非常に迅速に同定できる、と注記されている。**淡黄(上側)の系統=迅速分子診断**: 上気道または下気道検体に対する multiplex PCR で、方法の別を問わず細菌ゲノムの配列を増幅して病原体と耐性遺伝子を同定する。同じ開始点から「4 h」の矢印で「抗菌薬治療の変更の可能性」に到達し、初期経験的治療をはるかに速く調整できることが視覚的に示される。両系統の合流点には感嘆符つきで「antibiotic stewardship !」が置かれ、いずれの経路でも厳格な抗菌薬適正使用が不可欠であることが強調されている。これらの技術には限界がある(Table S5)ことも図の説明に明記されている。原図・無改変。

培養非依存の新しい診断法である multiplex PCR パネルは、従来診断の限界の一部に対処するために開発された。呼吸器感染に承認された迅速 multiplex シンドロミックパネルの主な特性は Table S4、この診断アプローチの長所・短所・限界は Table S5 にまとめられている。

multiplex PCR がとくに有用な状況は、著者らによれば以下の2つ。

- ① 標準的な抗菌薬に耐性な病原体のリスク因子を持つ sCAP 患者
- ② 敗血症性ショックにあり、経験的に広域抗菌薬が処方されている患者

こうした患者では、**PCR の高い陰性的中率**により、*P. aeruginosa* や MRSA が否定されれば安全にデエスカレーションできる可能性がある。さらに PCR は、*S. pneumoniae* や *S. pyogenes* のような抗菌薬感受性が高い病原体、あるいは *Legionella* spp. のような培養困難な病原体を検出することによっても、広域抗菌薬の狭域化の根拠を与える。

これを受けて ERS/ESICM/ESCMID/ALAT ガイドラインは、「**技術が利用可能であれば、sCAP に対する標準外の抗菌薬が処方されている／検討されているときは常に、下気道検体を multiplex PCR に提出することを条件付きで推奨する**」としている。

ただし決定的な留保がある。**multiplex PCR の有益性を示した研究は、いずれも臨床医への抗菌薬適正使用 (stewardship) の助言と組み合わせで用いていた。そうした助言がない状況で、multiplex PCR が抗菌薬治療期間を短縮したことを示した研究は現時点で1つもない。**

将来の方向性としては、メタゲノムシーケンスを含む核酸増幅検査の**実装戦略の最適化と費用対効果分析、そして先行抗菌薬投与の影響**の検討が挙げられている。

10. 支持療法 — sCAP 固有のエビデンスは乏しく、ARDS の作法を借りる

sCAP における主要な問題は**急性呼吸不全 (ARF)**である。

治療の階段は以下のように整理される。軽症例では従来型酸素療法 (COT) が第一選択。より重症では呼吸補助が必要になり、生命を脅かす ARF では侵襲的人工呼吸 (IMV)、さらには ECMO が要る。**HFNT と NIV (フェイスマスクまたはヘルメット) は COT と IMV の間隙を埋めうる。**すべての ARF 支持手段の目的は、**抗菌薬治療が肺炎を治すまでの時間を稼ぐことにある**——という表現が本総説の姿勢をよく表している。

この領域を扱う研究が乏しいこと、そして**低酸素性 ARF や ARDS の大半が肺炎に起因することから、ARDS のガイドライン推奨を sCAP に合理的に適用してよい、**というのが著者らの立場である。

10-1. 非侵襲的サポートの使い分け

sCAP のどの患者がどの非侵襲的戦略から最も利益を得るかについては**不確実性がある**、と正直に書かれている。

状況	確認すること	次の一手
低酸素性 ARF で意識清明・ 分泌物が多くない	HFNT の忍容性、呼吸 数、努力呼吸の程度	多くの患者で HFNT を第一選択にする。COT より挿管リスクを下げるのが強く推奨される（ただし死亡は下げない）
分泌物が過剰／顔面の毛髪・ 骨格でリークが出る／忍容性 が悪い	マスクフィットとリーク	NIV は相対的禁忌。HFNT を選ぶ
呼吸仕事量が増大、呼吸困難 が強い、呼吸筋疲労、うっ血性 心不全の合併	陽圧が血行動態に与える効果	NIV が望ましいことがある（陽圧が血行動態に良い影響を与えうる）
NIV を選ぶがインターフェースに迷う	チームの経験	フェイスマスクでもヘルメットでもよい。一方の他方に対する優越性は正式には証明されていない
神経学的状態が悪い	意識レベル、気道防御	NIV は避ける（とくに意識障害は注意すべき禁忌）
NIV を試す場合	悪化時に速やかに挿管できる体制があるか	経験あるチームによる綿密なモニタリング下でのみ試行する

10-2. 挿管後の管理

挿管され IMV を受ける患者では、**死亡を減らすために肺保護換気戦略を適用する。**

項目	具体的な設定
一回換気量	4～8 mL/kg 予測体重
吸気圧	プラトー圧 ≤30 cmH ₂ O
腹臥位	PEEP を調整する安定化期間の後も PaO ₂ /FiO ₂ が 150 mmHg 未満 にとどまるなら、挿管後早期に開始し、 16時間以上の連続セッション で行う
リクルートメント手技	推奨されない
筋弛緩薬の持続投与	ルーチンの使用は推奨されない

10-3. VV-ECMO の適応

非常に重症の ARDS 基準(いずれか1つ)を満たす患者は、**規定された組織的基準を満たす ECMO センターで VV-ECMO による治療を受けるべき**である。

#	基準
1	PaO ₂ /FiO ₂ <50 mmHg が3時間を超えて持続
2	PaO ₂ /FiO ₂ <80 mmHg が6時間を超えて持続
3	動脈血 pH <7.25 かつ PaCO ₂ ≥60 mmHg が6時間を超えて持続

11. 抗感染治療戦略

図の解説

Figure 2. 重症市中肺炎の治療原理。中央に3つの大きな円が重なるベン図が置かれ、上に緑の「Antimicrobials(抗菌薬)」、左下に淡青の「Support treatments(支持療法)」、右下にマゼンタの「Adjuvants(補助療法)」が配置される。3円の重なりの中には胸部X線画像と、ICU ベッドで人工呼吸を受ける患者のイラストが置かれ、この3要素が同一の患者の上で同時に働くことを示す。左端には太い矢印が上向きに弧を描き、縦書きで「Increasing severity(重症度の増大)」と記され、矢印に沿って酸素デバイスから人工呼吸器、ECMO 回路へと重症度に応じたデバイスのイラストが並ぶ。右側には4つの吹き出しが薬剤アイコンとともに並ぶ。上から順に、輸液バッグ(Abx)に「詳細は Fig. 3 を参照」、錠剤ボトルに「PCR で確認されたインフルエンザにはオセルタミビル」、輸液バッグ(Abx)に「マクロライドは細胞内寄生菌への効果と免疫調節作用の両方を持つ」、錠剤ボトルに「特定の患者表現型にはステロイド」、最下段の錠剤ボトルに「その他の薬剤はランダム化試験の中で」。図の説明文はさらに踏み込み、抗感染治療と(とくに低酸素血症を是正するための)支持療法の2つが治療の礎石であり、補助療法についてはステロイドが現時点で最良の選択肢でありうる(とくに炎症症候が顕著な患者で)が、その役割(適応と投与レジメン)は今後明確にする必要がある、と述べる。そして**インフルエンザの場合には使用すべきでない**と明記し、実験的あるいは適応外転用の薬剤の投与はランダム化試験に限るべきだと結んでいる。原図・無改変。

11-1. 経験的治療の骨格

適切な抗菌薬治療を**時機を逃さず開始することが** sCAP の予後に有意に影響する。

- 薬剤耐性病原体のリスクがない患者：β-ラクタム+マクロライド、または β-ラクタム+フルオロキノロン。
Legionella による sCAP には後者(フルオロキノロン)が好まれる。
- MRSA と耐性グラム陰性菌の増加が管理を複雑にしており、最近の入院歴・併存症・過去の抗菌薬曝露に基づくリスク評価が必要になる。
- MRSA の経験的カバーが合理的に正当化される場合は、ceftaroline と ceftobiprole といった新しい抗菌薬が RCT と観察研究の両方で有効性を示しており、選好されうる。
- delafloxacin、lefamulin、omadacycline は非劣性試験に基づき FDA が承認した。一部の症例で従来薬の代替になりうるが、sCAP では評価されておらず位置づけは未定。
- インフルエンザ流行期に PCR が利用できない場合は、経験的オセルタミビルを考慮すべき。
- 推奨期間は、臨床的安定が得られれば最低5日。ただし著者らは人工呼吸を受けている患者では「臨床的安定」がうまく定義されていないと明確に留保をつけている。患者の臨床状態と免疫状態によっては、より長くなりうる。

11-2. マクロライドを併用する理由 — 抗菌作用と免疫調節作用

細胞内寄生病原体は β-ラクタムに自然耐性であるため、これらに活性のある抗菌薬を併用することが推奨される。ERS/ESICM/ESCMID/ALAT ガイドラインがフルオロキノロンよりマクロライドを支持する理由は2つ。

- 1 フルオロキノロンでは重篤な心血管イベントのリスクが増加する
- 2 一部のマクロライドには免疫調節作用がある

根拠は、観察研究のメタ解析2本と、β-ラクタムへの clarithromycin 追加を支持する二重盲検 RCT 2本である。

試験	内容	結果
Garin ら (JAMA Intern Med 2014)	中等症 CAP での β-ラクタム単剤 vs β-ラクタム+マクロライド併用 (非劣性試験)	併用群で血行動態不安定の発生と院内再入院が低かった
ACCESS (Giamarellos-Bourboulis ら、Lancet Respir Med 2024)	経口プラセボ vs clarithromycin 7日間を、β-ラクタム(*L. pneumophila* 感染の場合は moxifloxacin)に併用。主要評価項目は治療開始72時間以内の呼吸器症状強度の低下+SOFA スコアまたは PCT の低下	主要評価項目達成 67.9% 対 38.3%(p<0.0001)。呼吸不全への進行 6.0% 対 17.3%、二次性敗血症 13.4% 対 24.1%、生存退院 79.1% 対 62.4%

ACCESS のサブグループ解析では、この有益性はステロイドを併用した患者でも観察された。また免疫学的研究は、clarithromycin による免疫麻痺(immunoparalysis)の是正を支持した。

実務上の留保として、マクロライド同士を比較した試験は存在しないこと、薬物相互作用と心血管系副作用を考慮して選択すべきことが挙げられている。

11-3. Figure 3 — 推奨レジメンの全体像

図の解説

Figure 3. sCAP に対する推奨抗感染レジメン(ERS/ESICM/ESCMID/ALAT ガイドライン、ATS/IDSA ガイドライン、および2025年のフランス SPILF/SPLF ガイドラインから改変)。図は上下2段の構造。上段は「初期経験的抗菌薬治療(Initial empiric antimicrobial treatment)」の見出しの下に、患者の背景リスクごとに5つの縦長ボックスが左から並ぶ。左から順に「P. aeruginosa/MRSA/PVL 産生 S. aureus 感染のリスク因子がない sCAP」「P. aeruginosa 感染のリスク因子がある sCAP(星1つの脚注)」「MRSA のリスク因子がある sCAP(星2つの脚注)」「PVL 産生 S. aureus 感染を示唆する臨床像の sCAP(星3つの脚注)」「PCR 確認されたインフルエンザ(またはインフルエンザ流行期で PCR が利用できない場合)」。中央には帯状のバーで「病原体の同定と耐性表現型に基づき、可能な限り早期にデエスカレーション」と書かれ、下段では判明した病原体ごとの標的治療が並ぶ。右端には「微生物検体の結果を受けた第2段階で、抗菌薬を中止または調整する」という注記ボックスが置かれる。略語は 3GC=第3世代セファロスポリン、MRSA=メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、MSSA=メチシリン感受性黄色ブドウ球菌、PVL=Panton-Valentine ロイコシジン、sCAP=重症市中肺炎。原図・無改変。

図の脚注に書かれている運用上の注意を先に押さえておくと、表が読みやすくなる。

- すべての抗菌薬は静脈内投与(少なくとも治療開始数日間)。**アジスロマイシンは経口製剤のみ**。オセルタミビルは経腸投与。
- 記載された用量は各ガイドラインのもので、患者の重症度に応じて調整可能。
- *S. pneumoniae* 感染に示された用量は CAP には妥当だが、**髄膜炎を合併している場合には不十分**。
- 腎機能障害がある場合、24～48時間後に用量調整が必要になりうる。血中濃度測定が用量調整に役立つ。
- **デエスカレーションは病原体同定後に推奨されるが、共感染の可能性に注意し続けること**。
- マクロライドは *L. pneumophila* を含む細胞内寄生菌を標的とし、免疫調節作用を持つ。**エビデンスレベルが最も高いのは clarithromycin**。この適応では、**デエスカレーションを行う場合でも継続すべきである**。

- 他の抗菌薬にも興味深いものはあるが、評価が最近すぎて現行の推奨には含まれていない。
- 星1つ(**P. aeruginosa** のリスク因子): 主要なリスク因子は**同菌による定着または感染の既往**で、主に COPD・気管支拡張症・嚢胞性線維症の患者。通常、過去12か月以内の入院と抗菌薬治療を伴う。
- 星2つ(MRSA のリスク因子): **S. aureus** による CAP は、**インフルエンザなどウイルス性肺炎の合併症として生じることが最も多い**。メチシリン感受性か耐性かの可能性は、通常の地域の細菌生態に基づいて評価する。MRSA 株は、**過去12か月以内の感染・定着、入院、抗菌薬治療**の既往でより高頻度に分離される。
- 星3つ(PVL 産生株): PVL 産生 **S. aureus** による肺炎は、**重症敗血症、しばしばウイルス感染後の文脈、喀血、白血球減少、皮疹、壊死性の所見(空洞を伴う多発結節影)**を伴い、しばしば若年者に生じる場合に考慮すべき。まただが、**抗毒素作用を持つと考えられる抗菌薬(clindamycin、linezolid、rifampicin)による緊急治療**を要する。

初期経験的治療(Figure 3 上段)

患者背景	推奨レジメン	代替・注記
<i>P. aeruginosa</i>・MRSA・PVL 産生 *<i>S. aureus</i>* のリスク因子なし	第3世代セファロスポリン(ceftriaxone 2 g/日、または cefotaxime 2 g ×3回/日)+マクロライド (azithromycin 初日500 mg、以後250 mg/日、または clarithromycin 500 mg ×2回/日)	<i>β</i> -ラクタムアレルギーがあれば levofloxacin 500 mg 1～2回/日の単剤
<i>P. aeruginosa</i> 感染のリスク因子あり	抗肺炎球菌活性を持つ抗緑膿菌 <i>β</i> -ラクタム (piperacillin-tazobactam 4.5 g ×4回/日、ceftazidime 2 g ×3回/日、cefepime 2 g ×3回/日、imipenem 0.5 g ×4回/日、meropenem 1 g ×3回/日のいずれかを地域の細菌生態に応じて)+マクロライド	—
MRSA のリスク因子あり	3GC +マクロライド+ linezolid 600 mg ×2回/日	代替:3GC +マクロライド+ vancomycin 15 mg/kg ×2回/日
PVL 産生 *<i>S. aureus</i>* を示唆する臨床像	3GC +マクロライド+ linezolid 600 mg ×2回/日	代替:3GC + vancomycin + clindamycin 600 mg ×4回/日
PCR 確認インフルエンザ(または流行期でPCR 不能)	上記に oseltamivir 75 mg ×2回/日 を追加	経腸投与

判明した病原体	標的治療
S. pneumoniae	amoxicillin 2 g ×3回/日
L. pneumophila	levofloxacin 500 mg 1～2回/日
P. aeruginosa	抗菌薬感受性試験(アンチバイオグラム)に応じて調整
MSSA (PVL 非産生)	oxacillin、flucloxacillin、または cefazolin
MRSA (PVL 非産生)	linezolid、vancomycin、ceftaroline、または ceftobiprole
MSSA (PVL 産生)	(oxacillin、flucloxacillin、または cefazolin) + (clindamycin または rifampicin)
MRSA (PVL 産生)	linezolid、または (vancomycin + clindamycin あるいは rifampicin)

なお著者らは、個々の抗菌薬や組み合わせの長所・短所についてはこの総説の紙幅では扱えないとして、重症細菌感染症の抗菌薬治療に関する別の総説 (Timsit ら、ICM 2025) を参照するよう指示している。

12. 補助療法 — ステロイド論争の現在地

制御不全な炎症を抑えるとされるステロイドは、最も広く研究されてきた補助療法である。ICU 患者を対象とした3つの大規模多施設試験が、相反する結果を出した。

試験	薬剤・デザイン	n	主要結果
ESCAPE (Meduri ら、ICM 2022)	メチルプレドニゾロン vs プラセボ	297 vs 285	60日時点の生存利益なし。副次評価項目のいずれにも差なし
CAPE COD (Dequin ら、NEJM 2023)	ヒドロコルチゾン vs プラセボ	400 vs 395	28日死亡が有意に低下 (6.2% 対 11.9%)。ランダム化後の気管挿管および昇圧薬の使用も有意に少なかった
REMAP-CAP ステロイドドメイン (ICM 2025)	ヒドロコルチゾン7日間 固定期間 vs 標準治療、オープンラベル	プラットフォーム試験	90日死亡の有意な低下は得られそうにないと結論。しかも死亡の相対リスクは RR 1.52 (95%CI 0.81–2.80)。ベイズ解析では害の確率が84.3～90.8%

12-1. 矛盾の説明 — 「誰に効くか」へ

これらの相反する結果の説明は、著者らによれば現時点では仮説の域を出ない。方法とケースミックスの違いを超えて、これらの結果が示唆するのは、ステロイドから利益を得られる患者を同定するために患者の表現型をよりよく定義すべきだということである。

その方向での重要な知見が、8試験の個別患者データ (IPD) メタ解析 (Smit ら、Lancet Respir Med 2025。REMAP-CAP はまだ利用できず除外)。この解析は、ステロイドによる死亡低下が、ベースライン CRP が 204 mg/L を超える患者に局限していたことを示唆した。

12-2. 全体をまとめたメタ解析

上記3試験に加え、CAP の他の試験、さらに敗血症・敗血症性ショック・ARDS の試験 (CAP サブグループの死亡率が既知であるものに限る) を統合した唯一のメタ解析 (Pitre ら、ICM 2025) の結論は以下。

アウトカム	効果量	エビデンスの確実性
1か月死亡	RR 0.82 (95%CI 0.74–0.91)	中等度
侵襲的人工呼吸の必要性	RR 0.63 (95%CI 0.48–0.82)	高

また、肺炎に敗血症性ショックを合併した患者について、APROCCHSS 試験の post hoc 解析は、ヒドロコルチゾン+9 α -フルドロコルチゾンの併用の利益が肺由来の敗血症性ショックに限定されていたことを示唆した。

12-3. 安全性

sCAP におけるステロイドの忍容性は高血糖の頻度増加を除けば良好と見える。とくにしばしば懸念される二次感染のリスクは増加していないように見える。

12-4. 病原体別・宿主別のデータ

状況	データ	解釈
SARS-CoV-2 関連 CAP	RECOVERY 試験。有効な抗ウイルス薬がない状況でも、酸素投与または人工呼吸を受けている患者でステロイドが生存を改善	陽性
インフルエンザ肺炎	ほぼ例外なくコホート研究由来のデータ。ステロイド投与患者で死亡が増加することを示唆	この状況ではステロイドを処方すべきでない
免疫抑制患者	ニューモシスチス肺炎を除いてデータがない	不明
HIV 感染者の PCP	古典的試験 (Bozette ら、NEJM 1990) でステロイドが生存を改善	陽性
非 HIV の重症 PCP	PIC 試験 (Lemiale ら、Lancet Respir Med 2025) : メチルプレドニゾロン群で28日死亡が 21.5% 対 32.4%、$p=0.07$ と非有意な低下。ただし院内死亡と90日死亡は有意に低下し、二次挿管の割合も低下	概ね支持的だが主要評価項目は非有意

また、病原体別の有効性・忍容性データは総じて不足している。

マクロライドの抗炎症効果については 11-2 で述べたとおり。その他の薬剤は第1相・第2相試験で有望性を示しているが、確認が必要な段階にあり、補足資料で扱われている。

13. 未解決の課題 (Outstanding issues)

著者らが今後探索すべきと挙げた領域は以下。

- 迅速診断技術の費用対効果
- バイオマーカーの役割
- 人工知能の位置づけ
- ステロイドとマクロライドの適応
- 宿主-病原体応答を標的とする新規治療の開発
- 一部の地域における抗菌薬耐性病原体の高い発生率 (広域抗菌薬の不合理的な使用が状況を悪化させる可能性が高い)
- 低所得国におけるガイドラインの適用可能性

- **ケアの組織化の最適化**(患者を正しく評価し、迅速に治療し、最も適切な部門に紹介すること)。著者らはこれが最も脆弱な患者の予後改善に大きな役割を果たす可能性が高い、と締めくくっている

14. Controversies 総まとめ — 論点ごとの賛否と現時点の落としどころ

本総説の題名にある「controversies」を、本文全体から論点単位で抽出して整理する。

#	論点	賛(推す側の根拠)	否(慎重側の根拠)	現時点の落としどころ
1	sCAP の定義は「ICU 入室」でよいか	実用的で運用しやすい。 ERS/ESICM/ESCMID/ALAT が採用	ICU 病床数という医療資源に依存し、低資源国に外挿できない	本総説は ICU 入室を採用。ATS/IDSA 基準も併記し、施設ごとに運用を明示する
2	ATS/IDSA の小基準3つで ICU に入れるべきか	早期同定に有用で妥当性検証済み	小基準該当例の相当数が実際には一般病棟で管理されており、実用性に問題	基準は「臨床判断の支援」であって置き換えではない
3	重症度スコアで ICU 適応を決められるか	SMART-COP と ATS/IDSA 基準は ICU 入室予測に適する	PSI・CURB-65 は低リスク同定には有効だが ICU 適応は予測しない。sCAP の診断に特異的な検査は存在しない	用途で使い分ける。最終判断は医師の臨床判断
4	誤嚥性肺炎に嫌気性菌カバーを足すか	(伝統的な実践)	病原体は非誤嚥例と同じ。嫌気性菌の分離は非常にまれ	ルーチンの抗嫌気性菌薬は不要 (両ガイドライン一致)
5	multiplex PCR を sCAP にルーチン導入するか	約4時間で病原体と耐性遺伝子。高い陰性的中率でデエスカレーション可能。培養非依存	単独では抗菌薬期間を短縮しない。 コストが普及の障壁 。MULTI-CAP は陰性	stewardship の助言とセットで 、標準外抗菌薬を使う症例に限定して条件付き推奨
6	PCT で抗菌薬期間を決めるか	非重症 CAP の RCT で曝露と期間を短縮。メタ解析でも期間短縮を示唆	その短縮幅は「一律の期間短縮」と同程度。標準治療群が12.9日と長すぎた試験に依存。単純経過例では上乗せなし。コスト	臨床的安定が速やかに得られ5～7日で終わらせるなら PCT は不要 。反応が悪い症例で連続測定を使う
7	抗菌薬期間5日で足りるか	ガイドラインは臨床的安定が得られれば最低5日	人工呼吸中の患者では「臨床的安定」が定義されていない	5日を既定値にしつつ、人工呼吸例では臨床・免疫状態に応じて延長

#	論点	賛(推す側の根拠)	否(慎重側の根拠)	現時点の落としどころ
				を許容し、施設内で安定の代理指標を決める
8	マクロライドかフルオロキノロンか	フルオロキノロンは Legionella に優先される	フルオロキノロンは重篤な心血管イベントのリスク増。マクロライドには免疫調節作用がある	原則マクロライド、Legionella が疑われる／確定ならフルオロキノロン
9	マクロライドは「免疫調節薬」として続けるべきか	ACCESS で 67.9% 対 38.3%、呼吸不全進行・二次性敗血症・生存退院すべて改善。免疫麻痺の是正を示す免疫学的裏づけ。ステロイド併用例でも利益	マクロライド同士を比較した試験がない。薬物相互作用と心血管系副作用	デエスカレーション時 も 免疫調節目的で継続してよい (Fig. 3 脚注が明記)。薬剤選択は相互作用と QT を見て決める
10	sCAP 全例にステロイドを使うか	CAPE COD で28日死亡 6.2% 対 11.9%。統合メタ解析で1か月死亡 RR 0.82、IMV 必要性 RR 0.63	ESCAPE は完全陰性。REMAP-CAP は RR 1.52 (0.81–2.80) で 害の確率 84.3～90.8%	全例投与はしない。表現型で選ぶ方向へ
11	どの表現型に使うか	IPD メタ解析で CRP >204 mg/L の患者に効果が限局	REMAP-CAP はこのメタ解析に含まれていない。閾値の前向き検証はない	「顕著な炎症症候を伴う患者」が現時点の目安。前向き検証は今後の課題
12	インフルエンザ肺炎にステロイドを使うか	(COVID-19 での成功からの類推)	コホート研究がほぼ一貫して 死亡増加 を示唆	使わない (Fig. 2 の説明文でも明記)
13	ステロイドの二次感染リスク	—	しばしば懸念される	データ上は 増加していないように見える 。増えるのは高血糖
14	免疫不全患者にステロイドを使うか	HIV の PCP では生存改善(確立)。非 HIV の重症 PCP でも PIC 試験が院内・90日死亡の低下を示す	非 HIV PCP の主要評価項目(28日死亡 21.5% 対 32.4%)は p=0.07 で非有意。PCP 以	PCP は別枠として扱う。それ以外は不明

#	論点	賛(推す側の根拠)	否(慎重側の根拠)	現時点の落としどころ
			外の免疫不全にはデータがない	
15	sCAP に固有の呼吸管理プロトコルが要るか	—	sCAP を扱った研究が乏しく、低酸素性 ARF・ARDS の大半が肺炎由来	ARDS ガイドラインを準用してよい
16	HFNT と NIV のどちらを選ぶか	HFNT は COT より挿管リスクを下げる(強い推奨)	HFNT は死亡を下げない。NIV の適否は患者特性に依存	多くの症例で HFNT が第一選択。呼吸仕事量増大・心不全合併なら NIV。意識障害があれば NIV は避ける
17	NIV はマスクかヘルメットか	—	一方の優越性は正 式に証明されていない	チームの経験で選ぶ
18	経験的に広域を振るべきか	重症例では耐性菌の可能性を想定した治療が必要	広域抗菌薬の不合理な使用が耐性状況を悪化させる。 MDR 予測スコア・機械学習モデルの役割は未確定	地域の細菌生態に沿ってリスク因子を評価し、広げすぎない。速やかにデエスカレーション

15. 批判的吟味(JCでの論点)

- **ナラティブレビューであることの構造的限界**: 検索式・データベース・検索期間・選択基準が示されていない。加えて「1セクションあたり10文献まで」という**自主制限**は、簡潔さと引き換えに選択バイアスを構造的に内包する。11人の専門家がそれぞれ自分の担当領域を書き、座長2人が調和させる方式は、各節の質は高い一方で**節間の整合性と重みづけが著者の裁量に委ねられる**。系統的レビューや GRADE ベースのガイドラインと同列に扱ってはならない。
- **著者と対象試験の利害関係**: CAPE COD の第一著者(Dequin)と ESCAPe の第一著者(Meduri)が、いずれも本総説の著者に名を連ねている。両試験の解釈が中立に扱われているかは、JC で確認する価値がある。実際、CAPE COD は数値(6.2% 対 11.9%)まで示され、ESCAPe は「差なし」の記述にとどまり、REMAP-CAP には RR とベイズ確率が併記される、という**記述の粒度の非対称**がある。

- **REMAP-CAP の扱い**: RR 1.52 (95%CI 0.81–2.80) は信頼区間が1をまたぐため、頻度論的には有意な害ではない。しかし**ベイズ解析での害の確率84.3～90.8%**という表現は強い。オープンラベル・標準治療対照というデザイン(プラセボ対照ではない)が結果に与える影響、および CAPE COD との対象患者の違い(重症度・ステロイド開始時期・薬剤とレジメン)を、本文は「仮説の域を出ない」としか説明していない。**なぜ矛盾したのかの実質的な解剖がないのが本総説の最大の弱点である。**
- **CRP 204 mg/L という閾値の脆さ**: この閾値は8試験の IPD メタ解析からデータドリブンに導かれたもので、**前向きに検証されていない**。しかも解析には REMAP-CAP が含まれていない。もし REMAP-CAP を加えれば閾値も効果量も動く可能性がある。「CRP 204 を超えたらステロイド」を臨床ルールにするのは時期尚早である。
- **ステロイドの記述に内的な緊張がある**: 「全例には推奨しない／表現型を選ぶ」という結論と、統合メタ解析の「1か月死亡 RR 0.82 (中等度の確実性)」「IMV 必要性 RR 0.63 (高い確実性)」という強めの数値が同居している。後者を額面どおり受け取れば「多くの sCAP で使うべき」という読み方も成り立つ。**このメタ解析が敗血症・ARDS の試験まで統合している(=集団が異質)ことが、効果量を押し上げている可能性を JC で議論したい。**
- **バイオマーカーの位置づけの弱さ**: 「CRP は診断に modest」「PCT は期間短縮に使えるが一律短縮と同等」と、ほぼすべての用途で否定的に書かれている一方、ステロイドの適応判断では CRP 高値が唯一の表現型指標として持ち出される。**同じ CRP を診断には使えないが層別化には使う、**という立場の切り替えについて、著者らは説明していない。
- **multiplex PCR の推奨と現実のギャップ**: ガイドラインは条件付き推奨だが、本総説自身が「stewardship の助言なしには期間短縮を示した研究がない」と書き、MULTI-CAP の陰性結果も示している。それでもコスト対効果分析は「今後の課題」に送られている。**導入判断に必要な情報が総説の時点で揃っていないことは正直に評価すべき点であると同時に、現場に持ち帰る材料としては弱い。**
- **微生物疫学の一般化可能性**: sCAP 特化の大規模疫学研究がないこと、EPIC・GLIMP・単施設コホートの3者で病原体分布が大きく食い違うこと(肺炎球菌が8% と 55% で並ぶ)を著者ら自身が認めている。**したがって「経験的レジメン」の根拠となる菌種分布は、実は自施設のアンチバイオグラムでしか決められない。**当院で本総説の Fig. 3 をそのまま採用してよいかは、自施設データとの照合が前提になる。
- **アウトカムの選び方**: ACCESS の主要評価項目は「72時間以内の呼吸器症状強度の低下+SOFA または PCT の低下」という複合サロゲートであり、死亡ではない。67.9% 対 38.3% という大きな差は印象的だが、**サロゲートでの差が死亡に翻訳される保証はない**。生存退院79.1% 対 62.4% は副次評価項目である。
- **長期予後への介入が空白**: 1年死亡47%、後期死亡の主因は心血管イベントという強い疫学がありながら、**長期転帰を改善した RCT は1本もない**と本文が明言している。ここが最も実装余地の大きい空白であり、当院の PICS 外来・退院後連携の設計に直結する。

- **低資源国への外挿**: 定義そのもの(ICU 入室)、multiplex PCR、新規抗菌薬、いずれも資源を前提とする。
著者らは「outstanding issues」に挙げているが、本文中で具体的な代替戦略は示されていない。

16. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
3	sCAP 664例の単施設コホート。人工呼吸例と非人工呼吸例の特徴と予後因子	Ferrer M ら. PLoS ONE 2018;13:e0191721
4	米国における ICU 入室を要する CAP の疾病負荷(発生率・30日死亡30%・1年死亡47%)	Cavallazzi R ら. Chest 2020;158:1008–1016
5	ERS/ESICM/ESCMID/ALAT による sCAP 管理ガイドライン (本総説が採用する定義の出典)	Martin-Loeches I, Torres A, Nagavci B ら. Intensive Care Med 2023;49:615–632
6	ATS/IDSA 成人 CAP 診断・治療ガイドライン(重症 CAP の大基準・小基準)	Metlay JP ら. Am J Respir Crit Care Med 2019;200:e45–e67
11	SMART-COP スコア の原典	Charles PG ら. Clin Infect Dis 2008;47:375–384
15	EPIC 研究 。米国成人の入院を要する CAP の病因(ウイルスが細菌より多い可能性)	Jain S, Self WH, Wunderink RG ら. N Engl J Med 2015;373:415–422
18	GLIMP 。免疫正常入院患者の CAP 細菌病因と経験的治療推奨の妥当性(国際ポイントプレバレンス)	Carugati M ら. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2020;39:1513–1525
41	両側多葉性病変が30日死亡と独立して関連	Liapikou A ら. Eur Respir J 2016;48:257–261
43	非画像専門医による 肺エコー の CAP 診断精度(系統的レビュー、感度 ≥0.91)	Strøm JJ ら. BMJ Open 2020;10:e036063
49	sCAP の経過モニタリングにおける CRP の有用性 (3～4日目に30～40%低下)	Coelho L, Póvoa P ら. Crit Care 2007;11:1–9
53	非重症 CAP における PCT ガイド抗菌薬治療 の RCT	Christ-Crain M ら. Am J Respir Crit Care Med 2006;174:84–93
54	MULTI-CAP 試験 。ICU の CAP で multiplex PCR + PCT を組み合わせても抗菌薬曝露は減らない	Voiriot G ら. Intensive Care Med 2025(オンライン先行)
55	抗菌薬中止戦略のメタ解析・トライアルシーケンシャル解析	Arulkumaran N ら. Crit Care Med 2020;48:757–764

#	内容	著者・雑誌・年
60	重症患者における 多項目分子シンドロミックパネル の臨床的役割(専門家意見文書)	Candel FJ ら. Crit Care 2024;28:440
61	Flagship II 試験 .BAL の迅速多項目細菌 PCR と抗菌薬適正使用	Darrie AM ら. Lancet Respir Med 2022;10:877–887
68	急性呼吸不全における HFNC の ERS 診療ガイドライン	Oczkowski S ら. Eur Respir J 2022;59:2101574
71	重症 ARDS に対する ECMO (系統的レビューと個別患者データメタ解析)	Combes A, Peek GJ, Hajage D ら. Intensive Care Med 2020;46:2048–2057
77	中等症 CAP における β -ラクタム単剤 vs β -ラクタム+マクロライド併用(非劣性 RCT)	Garin N ら. JAMA Intern Med 2014;174:1894–1901
78	ACCESS 試験 .CAP における clarithromycin の早期抗炎症効果(二重盲検プラセボ対照 RCT)	Giamarellos-Bourboulis EJ ら. Lancet Respir Med 2024;12:294–304
79	ACCESS のサブグループ解析(免疫麻痺の是正、ステロイド併用例でも利益)	Akinosoglou K ら. Int J Antimicrob Agents 2025;65:107406
80	フランス SPILF/SPLF による成人 CAP 管理ガイドライン更新(Fig. 3 の出典の1つ)	Dinh A ら. Infect Dis Now 2025;55:105034
81	重症細菌感染症に対する抗菌薬治療(本総説が詳細を委ねた総説)	Timsit JF ら. Intensive Care Med 2025(オンライン先行)
82	ESCAPE 試験 .重症 CAP に対する低用量メチルプレドニゾロン(陰性)	Meduri GU ら. Intensive Care Med 2022;48:1009–1023
83	CAPE COD 試験 .重症 CAP に対するヒドロコルチゾン(28日死亡 6.2% 対 11.9%)	Dequin PF, Meziani F, Quenot JP ら. N Engl J Med 2023;388:1931–1941
84	REMAP-CAP ステロイドドメイン .90日死亡に対するヒドロコルチゾンの効果(RR 1.52、害の確率84.3～90.8%)	REMAP-CAP Investigators, Angus DC. Intensive Care Med 2025;51:665–680
85	8試験の 個別患者データ解析 .CRP >204 mg/L でステロイドの死亡低下が限局	Smit JM ら. Lancet Respir Med 2025;13:221–233

#	内容	著者・雑誌・年
86	非ウイルス性 CAP 入院患者に対する ステロイドの系統的レビュー・メタ解析 (1か月死亡 RR 0.82、IMV RR 0.63)	Pitre T, Pauley E, Chaudhuri D ら. Intensive Care Med 2025;51:917–929
87	APROCCHSS のサブグループ解析 。肺由来の敗血症性ショックでヒドロコルチゾン+フルドコルチゾンの利益が限局	Heming N ら. Lancet Respir Med 2024;12:366–374
88	RECOVERY 試験 。COVID-19 入院患者に対するデキサメタゾン	RECOVERY Collaborative Group. N Engl J Med 2021;384:693–704
89	インフルエンザ治療における ステロイド補助療法 (Cochrane、死亡増加を示唆)	Lansbury L ら. Cochrane Database Syst Rev 2019
91	PIC 試験 。非 AIDS の重症ニューモシスチス肺炎に対するステロイド(多施設二重盲検 RCT)	Lemiale V ら. Lancet Respir Med 2025;13:800–808

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 sCAP は「病原体量」ではなく「**宿主の制御不全な全身炎症**」で転帰が決まる病態であり、抗菌薬は**早く始めて狭くして5日で終える**のを既定値にし、勝負どころは免疫調節をどの表現型に当てるかに移った。

- **ステロイドは sCAP 全例に回さない**。CAPE COD(28日死亡 6.2% 対 11.9%)と ESCAPe(陰性)と REMAP-CAP(RR 1.52、害の確率84.3~90.8%)が三つ巴で矛盾しており、**現時点の落としどころは「炎症症候が顕著な非ウイルス性 sCAP(目安 CRP 204 mg/L 超)に限る」**。インフルエンザ肺炎には使わない。
- **マクロライドは抗菌薬としてだけでなく免疫調節薬として考える**。ACCESS で clarithromycin 7日間併用の早期改善率は 67.9% 対 38.3%($p<0.0001$)で、**デエスカレーションしてもマクロライドは継続してよい**。
- **multiplex PCR は「出すだけ」では抗菌薬期間を短縮しない**。**stewardship の介入とセットで、広域を使った症例に限って運用する**。
- **誤嚥のエピソードがあっても嫌気性菌カバーをルーチンに足さない**。病原体は非誤嚥例と同じで、嫌気性菌の分離は非常にまれ。
- **呼吸管理は sCAP 専用プロトコルを作らず ARDS の作法を準用する**(4~8 mL/kg PBW、プラトー圧 ≤ 30 cmH₂O、P/F<150 なら16時間以上の腹臥位、HFNT を第一選択)。
- **ICU 退室で終わりにしない**。1年死亡は47%で、後期死亡の主因は心血管イベント・COPD 進行・癌・再発性肺炎。**退院後の心血管リスク管理まで引き継ぐ設計が、いま最も空白の大きい介入余地**。